학위논문 정오표

문서 정보

- **대상 논문**: 김민준, 「저온 대기압 방전 플라즈마의 유전 장벽 표면 손상에 대한 전기적 측정과 머신러닝 분석 기반 손상 예측」, 광운대학교 석사학위논문, 2023.
- **작성일**: 2026-11-01 (2026-11-04 수정)
- **근거**: 검증 보고서의 각 항목(A1, C5 등). 원본 데이터를 다시 분석한 값은 장치 m2(정상 40, 손상 120 캡처) 기준입니다.
- **원본 아카이브 검증**: 59–65번 항목과 고친 2·4·47번 항목은 손상 없는 장치 M3를 대조군으로 쓴 원본 아카이브 전체 검증에 근거합니다(원본 데이터 검증, 검증 보고서 J절).
- **쪽 번호**: 논문 하단에 인쇄된 쪽 번호입니다.

구분

구분	의미
정정	사실·계산·정의의 오류
보완	해석이나 한계를 추가해야 하는 경우
표기	단위·오탈자·형식

> 학위논문 PDF 원본은 바꾸지 않았습니다. 이 정오표와 검증 보고서를 함께 읽어 주세요.

초록 (국문 v쪽 · 영문 vi쪽)

#	위치	원문	수정	구분 · 근거
1	국문 초록 둘째 문단	"초당 방전 에너지"	"1주기당 방전 에너지"	정정 · C1
2	국문 초록 셋째 문단	"표면 손상으로 인해 전압 실효값, 전류 실효값, 방전 개시 전압, 방전전압, 전자온도는 감소하였으며 방전 횟수, 전자밀도, 커패시턴스, 방전 전하량은 증가하였다."	"표면 손상으로 전압 실효값이 감소하였다. 측정 시점마다 함께 측정한 손상 없는 장치와 비교하면 손상 고유의 감소는 약 3 %(≈ 48 V)였고, 단순 감소의 약 절반은 모든 장치에 공통인 전원 변동이었다. 커패시턴스와 방전 전하량은 증가하는 경향을 보였으나 대조 장치 대비 유의하지 않았다. 전류 실효값, 방전 횟수, 전자밀도는 오실로스코프 설정에 따라 달라졌으며 손상 고유의 유의한 변화는 없었다."	정정 · D1, C5, C6, J
3	영문 초록	"discharge energy per second"	"discharge energy per cycle"	정정 · C1

#	위치	원문	수정	구분 · 근거
4	영문 초록	"Surface damage led to a decrease in … electron temperature, while increasing number of discharges, electron density, capacitance, and discharge charge."	"Surface damage lowered the effective voltage. Compared with an undamaged device measured at the same time points, the damage-specific decrease was about 3 % (≈ 48 V); about half of the raw decrease was a supply variation common to all devices. The capacitances and the discharge charge tended to increase, but not significantly against the control. The effective current, the number of discharges and the electron density depended on the oscilloscope settings and showed no significant damage-specific change."	정정 · D1, J

1장 서론

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
5	1쪽 1.1절	"높은 전자온도(>2000 °K)와 상대적으로 낮은 입자온도(약 300 °K)"	"높은 전자온도(수 eV, 약 10^4–10^5 K)와 상대적으로 낮은 입자온도(약 300 K)"	표기 · A5
6	1쪽 1.1절	"저온 플라즈마의 전자밀도는 10^{10} ~ 10^{13} cm^{-3}"	이 범위는 저압 플라즈마의 값입니다. "대기압 DBD 미세방전 채널의 전자밀도는 10^{14} ~ 10^{15} cm^{-3} [61]"을 덧붙입니다.	보완 · A5
7	3쪽, 식 (7) 앞	"사하 이온화 공식에 의해 1차 타운젠트 방전계수 α는…"	"Townsend의 반경험식에 의해 1차 타운젠트 방전계수 α는…" (A, B는 기체 상수 [49])	정정 · A1
8	5쪽 1.1.2절 첫 문단	"파센 곡선 아래 면적 조건에서는 전자를 가속시키는 전기장의 세기에 비해 충돌하는 입자가 많아 이온화가 일어나지 않는다."	"파센 곡선 아래 영역에서는 방전이 일어나지 않는다. pd가 최소점보다 크면 충돌이 잦아 전자가 이온화 에너지를 얻지 못하고, 작으면 충돌 자체가 부족하기 때문이다."	정정 · A4
9	6쪽 1.1.4절	"전극간격 100 μm으로 대기압에서 방전전압은 수 kV이다."	"전극간격은 100 μm이다. 식 (8)에 따른 대기압 공기의 방전전압은 약 0.7–0.9 kV이다. 유전체가 직렬 커패시터로 작용하므로 방전에 필요한 인가전압은 이보다 높은 약 2 kV(최댓값)이다."	정정 · A3

2장 실험개요

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
10	11쪽 2.1.2절	"고전압 프로브(High voltage probe : P6021A Tektronix)"	"고전압 프로브(High voltage probe : **P6015A** Tektronix)"	정정 · B1
11	11쪽 2.1.2절	"픽업프로브(Current probe : P6015A Tektronix)"	"전류 프로브(Current probe : **P6021A** Tektronix)"	정정 · B1

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
12	11–12쪽	(없음)	측정 조건과 한계를 추가합니다: "샘플링 간격 10 ns(일부 20 ns), 기록 길이 5000점(약 2.3주기), 8-bit 분해능(전압 40 V/LSB, 전류 1.6–8 mA/LSB), 전류 프로브 대역폭 60 MHz. 수 ns 길이의 미세방전 펄스를 충분히 기록할 수 없으므로 방전 횟수와 피크 전류는 하한값이다."	보완 · B2
59	12쪽 2.1.3절	"총 2개의 플라즈마 기기에서 표면손상이 일어났으며"	다음을 덧붙입니다: "세 번째 기기(M3)는 같은 조건에서 60시간 병렬 운전하며 매 측정 시점에 함께 측정하였고, 표면 손상이 없었다. 이 기기는 전원·환경 변동에 대한 대조군이다."	보완 · J
60	11–12쪽	(없음)	다음을 덧붙입니다: "전류 스케일(0.04–0.4 A/div)과 샘플링 간격(10 / 20 ns)은 측정 시점 사이와 측정 시점 안에서 바뀌었다. 같은 측정 시점 안에서도 A/div를 2배로 하면 전류 실효값이 3.5 mA 늘고, 20 ns 샘플링에서는 방전 펄스가 6.6개 적게 검출된다. 전류 실효값, 피크 전류, 방전 횟수, 전자밀도는 같은 설정끼리만 비교해야 한다."	보완 · J
61	13쪽 2.2절	"그림 7 (a)에서 방전전류의 크기가 약 100 mA 이었으나 표면손상이 일어난 그림 7 (b)에서 방전전류의 크기가 250 mA 정도로 크게 증가한 것을 확인할 수 있다."	그림 7이 단일 예시임을 밝히고 다음을 덧붙입니다: "같은 전류 스케일(0.1 A/div)로 비교하면 피크 전류는 M2 251 → 272 mA(유의하지 않음), M1 252 → 213 mA이다."	정정 · J

3장 저온 대기압 DBD 플라즈마 특성 연구

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
13	16쪽 3.1.1절	"방전개시 전압 V_min은 실험적으로 300 ~ 500 V로 측정된다."	"…실험적으로 약 300–700 V(평균 504.5 ± 168.8 V)로 측정된다."	표기 · C3
14	16쪽 3.1.2절 제목·본문	"초당 방전 에너지"	"1주기당 방전 에너지"	정정 · C1
15	16쪽 3.1.2절	"평균 1.5 kV 표준편차 17.4 … 평균 1.4 kV 표준편차 48.7", "평균 20.8 mA 표준편차 4.0×10^{-3} … 평균 18.6 mA 표준편차 6.3×10^{-3}"	"1.50 ± 0.017 kV … 1.40 ± 0.049 kV", "20.8 ± 4.0 mA … 18.6 ± 6.3 mA" (평균과 표준편차를 같은 단위로)	표기 · C10
62	16쪽 3.1.2절	"전압 실효값은 … 정상방전 일 때 평균 1.5 kV … 표면손상이 있을 때 … 평균 1.4 kV"	다음을 덧붙입니다: "손상 없는 기기 M3도 같은 측정 시점들에서 전압 실효값이 낮아졌다(예: 10시간 1502 V → 15시간 1369 V). 손상 고유의 감소는 약 48 V이다."	보완 · J
16	16–17쪽 3.1.2절	"플라즈마 방전의 초당 방전 에너지는 … 평균 0.13 mJ 표준편차 2.2×10^{-5} … 평균 0.13 mJ 표준편차 2.4×10^{-5}"	"1주기당 방전 에너지는 정상 0.13 ± 0.022 mJ, 손상 0.13 ± 0.024 mJ이다. 평균 방전 전력(P = E·f, f = 46.5 kHz)은 약 6.0 W이다."	정정 · C1
17	17쪽, 식 (11)	$P = (1/T)\int_0^T v(t)\cdot i(t)\,dt$	$\mathbf{E = \int_0^T v(t)\cdot i(t)\,dt}$ [J/주기], 평균 전력 P = E/T [W]	정정 · C1
18	19–20쪽 3.1.3절, 식 (13)–(15)	V_breakdown = V_min + V_wall, V_wall = Q_wall / C_dielectric (Q_wall = 방전으로 증가한 전하량)	아래 「수정 본문 A」로 바꿉니다.	정정 · C4, C5

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
19	20쪽	"벽전하 Q_wall은 … 55.6 nC … C_dielectric는 30.5 pF … 따라서 벽전압은 1.5 kV 이다." / "방전전압은 2.1 kV 로 계산된다."	산술값은 55.6 nC / 30.5 pF = **1.82 kV**입니다. 원문 식에 따르면 2.38 kV이며, 이는 인가전압 최댓값 V_max와 같습니다. 「수정 본문 A」의 U_b를 사용합니다.	정정 · C4
20	21쪽	"방전전압은 … 평균 2.1 kV 표준편차 171.4 … 평균 2.0 kV 표준편차 164.8"	"방전 유지 전압 U_b는 정상 860 ± 68 V, 손상 811 ± 75 V이다(원본 데이터 재분석, 장치 m2). 원문의 2.1 / 2.0 kV는 인가전압 최댓값 V_max에 해당한다."	정정 · C5
21	22쪽 3.1.4절	"돌출정도들의 중앙값을 택함으로서 너무 작은 피크나 너무 큰 피크는 노이즈로 처리하여 세기 했다."	"돌출정도 중앙값의 1.5배를 임계값으로 하여 작은 피크를 노이즈로 제외했고, 펄스 폭이 IQR 기준 이상치인 피크를 제외했다. 이 임계값은 캡처마다 상대적으로 정해지므로 캡처 간 비교에는 한계가 있다."	보완 · C11
22	23쪽 그림 14 제목·본문	"(T_1 ~ T_2)"	"(T_3 ~ T_4)" (그림은 양의 반주기를 보여 줌)	표기 · C3
23	24쪽, 식 (18)	E_plasma = V_breakdown / d	E_plasma = **U_b** / d	정정 · C5
24	24쪽 3.1.5절	"방전면적은 셀의 단면적이며 4.5×10^{-4} cm² 이다."	"…4.5×10^{-4} cm²(셀 상면 면적)를 전류 단면적의 근사값으로 사용했다. 동일평면 표면 방전에서는 전류가 표면과 평행하게 흐르므로, 이 값으로 구한 전자밀도는 셀 평균 상대 지표이다."	보완 · C7
25	25쪽, 식 (20) 과 본문	n_e = i_plasma·d / (μ_e e A V_breakdown); "평균 1.60×10^{12} … 평균 1.62×10^{12}"	식의 V_breakdown을 **U_b**로 바꿉니다. 같은 피크 전류로 환산하면 정상 약 3.9×10^{12}, 손상 약 4.0×10^{12} cm^{-3}이며 유의한 차이는 없습니다. i_plasma에서 변위전류를 빼는 것을 권장합니다.	정정 · C7
26	26쪽 3.1.6절	"입자개수 N은 단위부피 1 cm³에서의 아보가드로수로서 N = 2.8×10^{19} cm^{-3} 이다."	"기체 수밀도는 N = p/(k_BT) = 2.50×10^{19} cm^{-3}(1 atm, 20 °C)이다."	정정 · C6
27	26쪽	"E/N을 계산하면 81.38으로 계산된다."	"U_b를 사용하면 E/N ≈ 34×10^{-16} V cm²(≈ 340 Td)이다." 참고로 원문 값으로 계산해도 2.1 kV / (0.01 cm × 2.8×10^{19}) = 75.0×10^{-16} V cm²입니다.	정정 · C6
28	27쪽	"전자온도는 13.2 eV로 계산된다. … 평균 13.0 eV … 평균 12.5 eV"	"E/N ≈ 340 Td(출처인 Raizer 곡선의 끝 ≈ 300 Td를 조금 넘는 값)에서 D_e/μ_e ≈ 6 V이므로, 전자온도(특성 에너지)는 약 6 eV이다. 재분석 값은 정상 6.2 ± 0.3 eV, 손상 6.0 ± 0.4 eV이다. 원문의 13 eV는 175 Td까지만 디지타이즈한 데이터를 OriginLab으로 814 Td까지 외삽한 값이며, 맞춤 함수에 따라 약 5–20 V로 달라진다."	정정 · C6
29	26쪽, 식 (21) 설명	"전자온도는 아인슈타인 관계식에서 근사적으로 계산할 수 있다."	다음을 덧붙입니다: "D_e/μ_e는 특성 에너지(characteristic energy)이며, 전자에너지분포가 Maxwell 분포일 때 k_BT_e/e와 같다."	보완 · C6
30	28쪽, 식 (23)	$Q = \int_0^T i(t)\,dt$	$\mathbf{Q(t) = \int_0^t i(t')\,dt' + Q_0}$ (전류 오프셋을 뺀 뒤 적분)	정정 · C2
31	32쪽 표 2	"C_total Fitting Error 7.63×10^{-13}"	"7.63×10^{-14} F"	정정 · C8
32	32쪽 표 2	"Fitting p-value 1.11×10^{-16} ($p < 0.001$)"	"$p < 10^{-15}$" (1.11×10^{-16}은 배정밀도 계산의 하한값)	표기 · C8

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
33	32쪽 본문	"…선형근사가 통계적으로 타당하다는 것을 알 수 있다."	다음을 덧붙입니다: "시계열 점들은 자기상관이 있으므로 F-검정은 근사적 지표이며, 결정계수 $R^2 \approx 0.98$을 함께 보고한다."	보완 · C8
34	32–33쪽	"평균 34.2 pF 표준편차 4.9×10^{-12}" 등 C_dielectric, C_total, C_gas, Q_max의 표기	"34.2 ± 4.9 pF", "11.3 ± 1.2 pF", "17.3 ± 2.8 pF", "59.4 ± 9.0 nC" 등으로 통일합니다.	표기 · C10
35	32쪽 3.2.2절	(없음)	다음을 덧붙입니다: "표면 DBD에서 방전이 유전체 전면을 덮지 않으면 방전 구간 기울기는 유효 커패시턴스 ζ_diel(≤ C_d)이다 [50]. 손상 후 C_dielectric 증가는 방전 면적의 변화를 반영할 수 있다."	보완 · C9

수정 본문 A (3.1.3절, 식 (13)–(15) 대체)

> 유전체 장벽 방전에서 기체 갭에 걸리는 전압은 다음과 같다.
>
> $u_g(t) = v(t) - Q(t) / C_{dielectric}$ (13′)
>
> 방전이 진행되는 동안 u_g는 방전 유지(burning) 전압 U_b로 거의 일정하게 유지된다[42, 55].
>
> 방전이 시작되는 순간 유전체에는 이전 반주기에 쌓인 벽전하 Q_{on}이 남아 있으며, 이로 인한 벽전압은 다음과 같다.
>
> $V_{wall} = -Q_{on} / C_{dielectric}$ (14′)
>
> 따라서 방전 유지 전압은 다음 식으로 계산된다.
>
> $U_b = V_{min} - Q_{on} / C_{dielectric} = (1 - C_{total} / C_{dielectric})\cdot(V_{max} + V_{min}) / 2$ (15′)
>
> 표 2의 평균값($C_{dielectric}$ 34.2 pF, C_{total} 11.3 pF, V_{min} 0.50 kV, V_{max} 2.24 kV)을 대입하면 $U_b \approx 0.92$ kV이다. 이 값은 식 (8)로 구한 100 μm 공기 갭의 파센 방전전압(0.72–0.87 kV)과 일치한다. 원본 데이터 재분석 값은 정상 860 ± 68 V, 손상 811 ± 75 V이다.
>
> (참고) 방전 동안 이동한 전하 $Q_{max} = C_{dielectric} (V_{max} - V_{min})$을 벽전하로 사용하면, $V_{min} + Q_{max} / C_{dielectric} = V_{max}$가 된다. 따라서 원문 식 (15)는 인가전압의 최댓값을 준다.

4장 유전체 손상 연구

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
36	40쪽 표 3	"Degradaion [%]"	"Degradation [%]"	표기
63	36쪽 4.2절, 46쪽 그림 27·표 5	(없음)	다음을 덧붙입니다: "M1에는 제작할 때부터 불량인 셀이 있었다. 5시간 방전 후 현미경 사진(10시간 측정 전 촬영)에서 전극 끝의 용융·기포 자국으로 보인다. 방전에 의한 손상이 아니므로 M1의 5·10시간 정상 라벨은 그대로 유지된다."	보완 · J
64	38–40쪽 그림 23·24, 표 3	"(a) 정상 방전 전극", 표 3 "[%]"	"(a) 방전하지 않은 새 소스(Ref)", 표 3 "**[at.%]**". 다음을 덧붙입니다: "각 열은 10,000배 맵 하나의 원자 % 값이다. 전체 맵에서 Ag는 손상 부위 1.3–13.9 at.%, 온전한 유전체 0.0–0.7 at.%이다."	정정 · J

5장 기계학습을 응용한 DBD 유전체 손상 예측

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
37	43쪽 표 4	"Freqency" / Electron density std 단위 빈칸	"Frequency" / "cm^{-3}"	표기
38	43쪽 5.1절	(없음)	다음을 덧붙입니다: "C_gas는 C_dielectric과 C_total로부터, 전자온도와 전자밀도는 방전전압으로부터 계산되므로 입력 특성들은 서로 독립적이지 않다."	보완 · D9
39	44쪽 5.2절, 45쪽 그림 26	"심층 신경망(Deep Neural Network)"	DNN 결과를 보고하지 않았으므로 해당 언급을 삭제합니다.	표기 · D9
40	45쪽 5.3절	(없음)	다음을 덧붙입니다: "학습/평가 데이터셋은 한 장치에서 시간 순으로 측정한 데이터를 무작위로 분할한 것이다. 같은 측정 시점의 캡처(및 같은 캡처의 양·음 반주기)가 학습과 평가에 함께 포함될 수 있어 평가 성능이 낙관적일 수 있다. 따라서 다른 장치로 구성한 검증 데이터셋의 결과를 주된 성능으로 본다."	보완 · D5
41	47쪽 5.4절	"min_samples_splite = 4"	"min_samples_split = 4"	표기
42	49쪽 5.5절	"정밀도 … 모델이 옳다고 예측한 것 중에서 실제로 맞았던 것의 비율이다."	"정밀도는 모델이 표면손상(양성)으로 예측한 것 중 실제 손상의 비율이다."	정정 · D3
43	49쪽 5.5절	"재현도(REC : Recall)는 모델이 틀리다고 예측한 것 중에서 실제로 틀린 것의 비율이다."	"재현도는 실제 표면손상 중 모델이 손상으로 맞힌 비율이다."	정정 · D3
44	50쪽	TP·TN·FP·FN 정의 ("정답을 정답으로…", FN = "오답을 정답으로 예측한 경우")	TP: 실제 손상을 손상으로 예측, TN: 실제 정상을 정상으로 예측, FP: 실제 정상을 손상으로 예측, **FN: 실제 손상을 정상으로 예측**	정정 · D3
45	51쪽 표 6 제목	"(정확도, 정밀도, 재현도는 %생략)"	다음을 덧붙입니다: "정밀도와 재현도는 두 클래스의 macro 평균이고, F1은 표면손상 클래스의 F1 점수이다." 혼동행렬은 검증 보고서 D2에 있습니다.	정정 · D2
46	51쪽 5.6절	(없음)	다음을 덧붙입니다: "LR·SVM은 검증 데이터셋에서 AUC가 0.99이지만 정확도는 76.4%이다. 클래스의 순서는 유지되지만 장치 간 기준값 차이로 결정 임계값이 이동했기 때문이며, 장치별 기준값 정규화로 개선할 수 있다."	보완 · D4
47	52쪽 5.6절	(없음)	다음을 덧붙입니다: "그림 28과 같이 전압 실효값만으로도 두 상태가 거의 분리된다(단일 특성 AUC ≈ 1.0). 분류기가 주로 감지하는 것은 인가전압의 감소이며, 그 감소의 약 절반은 측정 시점마다 함께 측정한 손상 없는 기기 M3에서도 나타난다."	보완 · D6, J
65	51–52쪽 5.6절	(없음)	다음을 덧붙입니다: "M2로 학습한 분류기는 공급전압이 낮았던 측정 시점에서 손상 없는 M3의 캡처를 95–100 % '손상'으로 판정한다. 표 6의 성능과 함께 대조 기기에 대한 오탐률을 보고해야 한다."	보완 · J
48	53쪽	"랜덤 포레스트 모델은 이런 트리 1000개를 만들고 가장 분류결과가 좋은 모델을 선택한다."	"랜덤 포레스트는 이런 트리 1000개의 예측을 다수결(확률 평균)로 결합한다. 그림 29는 그중 하나의 트리이다."	정정 · D7
49	55쪽 5.7절	"표면이 정상 상태라고 예측할 예측확률이 초기정상 방전상태의 비해 10% 이상의 차이가 생기면 표면의 손상이 일어날 전조증상이라고 실험적으로 예측 할 수 있다."	"표 7·8에서 방전 시작과 표면 손상 직전의 정상 예측확률은 0.886 / 0.909, 0.816 / 0.818로 유의한 차이가 없었다. 따라서 본 데이터로는 예측확률 감소를 전조증상의 기준으로 정할 수 없다. 더 많은 장치와 짧은 측정 간격으로 이를 검증하는 것은 향후 과제이다."	정정 · D8

#	쪽·위치	원문	수정	구분 · 근거
50	56쪽 5.8절	"그림 32 (a)의 경우", "그림 32 (b)의 경우"	"그림 30 (a)의 경우", "그림 30 (b)의 경우"	표기

6장 결론 (57쪽)

#	위치	원문	수정	구분 · 근거
51	둘째 문단	"초당 방전 에너지"	"1주기당 방전 에너지"	정정 · C1
52	둘째 문단	"표면 손상으로 인해 전압 실효값, 전류 실효값, 방전개시 전압, 방전전압, 전자온도는 감소하였으며 방전 횟수, 전자밀도, 커패시턴스, 방전 전하량은 증가하였다."	초록 2번 항목과 같은 문장으로 고칩니다.	정정 · D1, J

참고문헌

#	위치	수정	구분
53	[25]	[10]과 같은 문헌(Michel et al., J. Appl. Phys. 105, 073302 (2009))이므로 삭제하고, 인용 번호를 [10]으로 통합합니다.	표기 · F1
54	[26]	저자명을 Houser N.M., Gimeno L., Hanson R.E., Goldhawk T., Simpson T., Lavoie P.로 고칩니다(소속 위첨자 제거).	표기 · F2
55	[27]	"Philippe Lavoieb"를 "Philippe Lavoie"로 고칩니다.	표기 · F2
56	[28]	학술지를 보완합니다: *J. Appl. Phys.* 124, 183301 (2018)	표기 · F3
57	[13]	논문 제목, 학술지, 권·쪽, 연도를 보완해야 합니다.	표기 · F4
58	[1]	판과 출판사를 확인해야 합니다(Plenum 2판 1984 또는 Springer 3판 2016).	표기 · F5